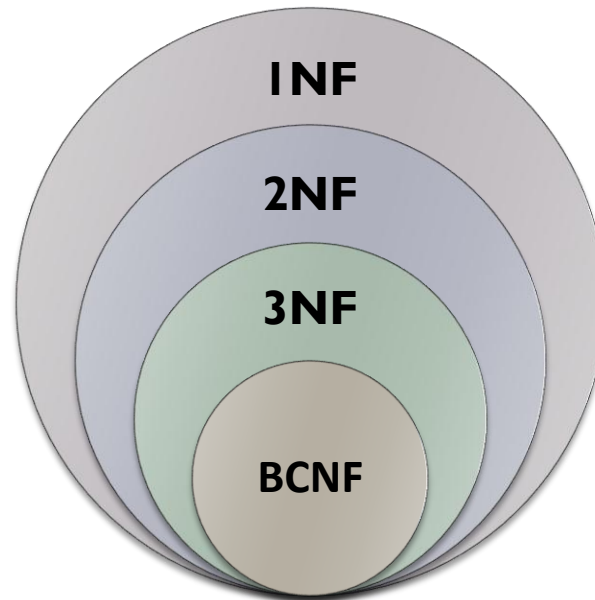


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσου

Σχεσιακή Σχεδίαση ΒΔ: Κανονικές Μορφές



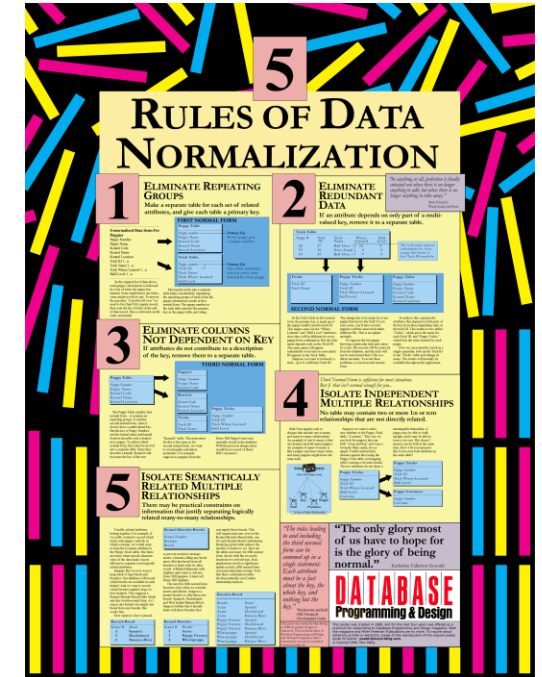
- ▶ Οι Συναρτησιακές Εξαρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση χαρακτηριστικών σε σχήματα σχέσεων που βρίσκονται σε **κανονική μορφή**.
- ▶ Ένα σχήμα σχέσης βρίσκεται σε κανονική μορφή όταν ικανοποιεί κάποιες επιθυμητές ιδιότητες.

- ▶ Ανάλυση των σχέσεων για να ικανοποιήσουν όλο και περισσότερο περιοριστικές απαιτήσεις που οδηγούν σταδιακά σε **καλύτερες ομαδοποιήσεις ή υψηλότερου βαθμού** κανονικές μορφές.
- ▶ Βασίζεται στην συναρτησιακή εξάρτηση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των σχέσεων.
- ▶ Μια σχέση μπορεί να κανονικοποιηθεί, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις δημιουργίας προβλημάτων ενημέρωσης της ΒΔ.

- ▶ Ξεκινά από μια αρχική κατάσταση (μη κανονικοποιημένη) και με διαδοχικά βήματα (αποδόμησης) καταλήγει στην κανονικοποιημένη ΒΔ -την κατασκευή ενός σχεσιακού μοντέλου (πίνακες) από την αρχική περιγραφή των δεδομένων που αφορούν στην περίπτωση που μελετάμε
- ▶ Υλοποιείται με (εξελίσσεται σε) μια σειρά από βήματα – στάδια. Κάθε βήμα αντιστοιχεί και σε έναν κανόνα κανονικοποίησης: Πρώτος (**1NF**), Δεύτερος (**2NF**), Τρίτος (**3NF**) και Boyce-Codd (**BCNF**) κανόνες κανονικοποίησης.
- ▶ Όπως προχωρά η κανονικοποίηση, οι **σχέσεις προοδευτικά γίνονται περισσότερο περιοριστικές** στη μορφή και εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των βασικών ιδιοτήτων της κανονικοποίησης.

«Αλγόριθμος» κανονικοποίησης (στα αγγλικά)

1. Eliminate repeating groups
2. Eliminate redundant data
3. Eliminate columns not dependent on key
4. Isolate independent multiple relationships
5. Isolate semantically related multiple relationships



<http://graphdatamodeling.com/resources/rettigNormalizationPoster.pdf>

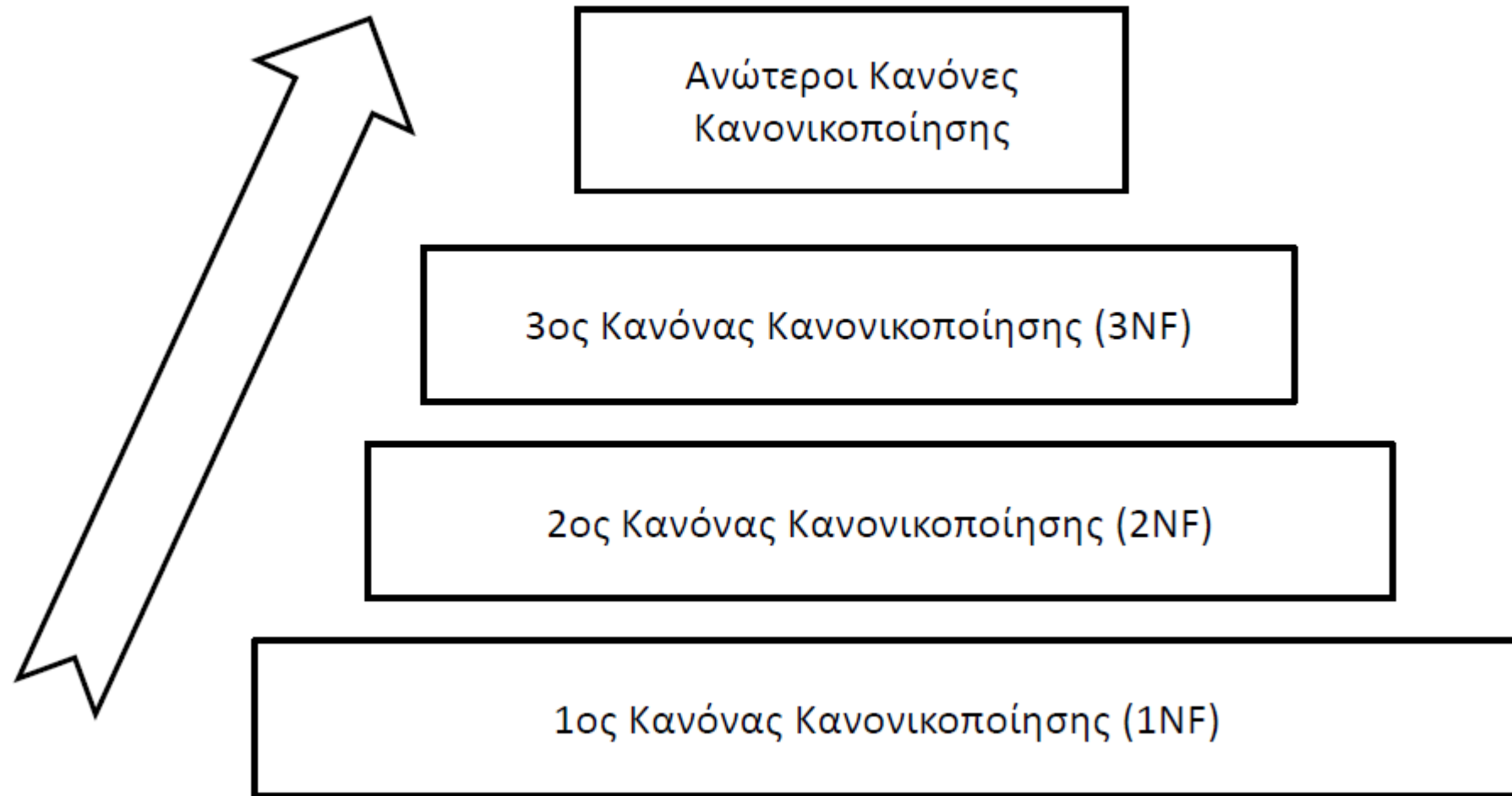
Κανονικές Μορφές (Normal Forms)

Η κανονικοποίηση έχει να κάνει με κάτι που λέγεται **κανονικές μορφές**.

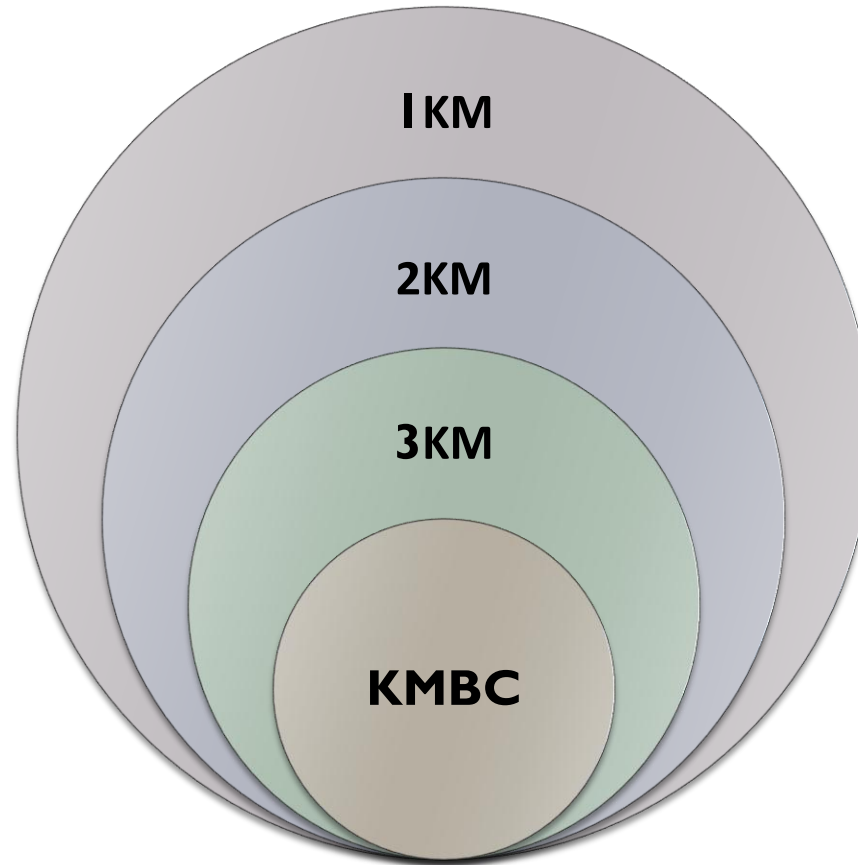
Ένα σχήμα σχέσης (ή ολόκληρης ΒΔ) βρίσκεται σε κάποια **κανονική μορφή**, με βάση τους τύπους των Σ.Ε. που ισχύουν στη σχέση (ή όλες τις σχέσεις της ΒΔ).

Η πιστοποίηση ποιότητας σχημάτων γίνεται μέσω των κανονικών μορφών.

Τα Βήματα της Κανονικοποίησης



$KMBC \subset 3KM \subset 2KM \subset 1KM$
 $(BCNF \subset 3NF \subset 2NF \subset 1NF)$



1^η Κανονική Μορφή (1KM ή 1NF):

όλες οι τιμές των χαρακτηριστικών (πεδίων) μιας σχέσης είναι **ατομικές** (απλές, αδιαίρετες) τιμές.

Η τιμή του χαρακτηριστικού σε μια πλειάδα πρέπει να είναι **μια και μόνη τιμή** από το πεδίο ορισμού αυτού του χαρακτηριστικού.

Αρχικά, μη Κανονικοποιημένη Μορφή

- ▶ Ένας μη κανονικοποιημένος πίνακας είναι εκείνος που έχει ένα ή περισσότερα επαναλαμβανόμενα στοιχεία.

π.χ. ένας μη κανονικοποιημένος πίνακας μπορεί να προκύπτει απλώς από τη μεταφορά μιας φόρμας (καρτέλας) σε πίνακα.

Παράδειγμα: ένα αρχείο (καρτέλα) ΔΕΝ είναι σε κανονική μορφή

ΚΑΡΤΕΛΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

- ▶ Α.Μ.: **1001**
- ▶ Ονοματεπώνυμο: **Λάκης Λαλάκης**
- ▶ Όνομα Πατρός: **Ερμής**
- ▶ Διεύθυνση: **Αίαντος 8, Αθήνα**
- ▶ Ημερομηνία Γέννησης: **5.5.1993**
- ▶ Δηλώσεις Μαθημάτων:

Κωδ. μαθ.	Μάθημα	Εξάμηνο μαθήμ.	Εξάμηνο δήλωσης	Βαθμός	Κωδ. διδάσκοντος	Ον/μο διδάσκοντος
Κ29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	5	000	ΘΒ
ΥΣ08	ΕΑΜ	7	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
...	...	...	...	...	...	...

Παράδειγμα: καρτέλα σε μορφή (μη-Κ) πίνακα

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) «σχέση» (π.χ. αρχείο Excel)

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.	Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
Scode	Sname	Fname	Address	DoB	Mcode	Mtitle	MSem	RSem.	Grade	Pcode	Pname
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	K29	ΣΧΒΔ	4	E. 17-18	5	000	ΘΒ
					ΥΣ08	EAM	7	X. 19-20	7	005	M.P.
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K09	ΔΜ	1	X 14-15	5	007	.J. Bond
					K29	ΣΧΒΔ	4	E. 17-18	10	000	ΘΒ
					ΥΣ08	EAM	7	X. 18-19	7	005	M.P.

Παράδειγμα: καρτέλα σε μορφή (μη-Κ) πίνακα

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) «σχέση» (π.χ. αρχείο Excel)

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.	Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
Scode	Sname	Fname	Address	DoB	Mcode	Mtitle	MSem	RSem.	Grade	Pcode	Pname
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	K29	ΣΧΒΔ	4	E. 17-18	5	000	ΘΒ
					ΥΣ08	EAM	7	X. 19-20	7	005	M.P.
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K09	ΔΜ	1	X 14-15	5	007	J. Bond
					K29	ΣΧΒΔ	4	E. 17-18	10	000	ΘΒ
					ΥΣ08	EAM	7	X. 18-19	7	005	M.P.

Μη κανονικοποιημένη σχέση
(επαναλαμβανόμενα στοιχεία)

Από μη σε Κανονικοποιημένη Μορφή κατά 1NF

1. Εισάγετε τα κατάλληλα **δεδομένα** στα κενά **κελιά** επαναλαμβάνοντας τις τιμές
2. Προσδιορίστε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν **κλειδί** για τον μη κανονικοποιημένο πίνακα
3. Προσδιορίστε τα **πεδία που επαναλαμβάνονται**
4. Μετακινήστε τα επαναλαμβανόμενα πεδία σε έναν **νέο πίνακα** μαζί με αντίγραφο του κλειδιού

Κανονικοποίηση κατά 1NF (1/2)

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.	Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
Scode	Sname	Fname	Address	DoB	Mcode	Mtitle	MSem	RSem	Grade	Pcode	Pname
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	5	000	ΘΒ
					ΥΣ08	ΕΑΜ	7	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K09	ΔΜ	1	Χ 14-15	5	007	.J. Bond
							4	Ε. 17-18	10	000	ΘΒ

2. Προσδιορισμός πεδίων κλειδιού

1. Εισαγωγή κατάλληλων δεδομένων στα κενά κελιά επαναλαμβάνοντας τις τιμές

<u>Κωδ. Φοιτ.</u>	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.	<u>Κωδ. μαθ.</u>	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
Scode	Sname	Fname	Address	DoB	Mcode	Mtitle	MSem	RSem	Grade	Pcode	Pname
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	5	000	ΘΒ
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93	ΥΣ08	ΕΑΜ	7	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K09	ΔΜ	1	Χ 14-15	5	007	.J. Bond
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	10	000	ΘΒ

Κανονικοποίηση κατά 1NF (2/2)

- Μετακίνηση των επαναλαμβανόμενων δεδομένων σε έναν **νέο πίνακα**, μαζί με αντίγραφο του **κλειδιού** που αφορά τα επαναλαμβανόμενα δεδομένα

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01

Κωδ. Φοιτ.	Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	Mtitle	MSem	RSem	Grade	Pcode	Pname
1001	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	5	000	ΘΒ
1001	ΥΣ08	ΕΑΜ	7	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
1002	K09	ΔΜ	1	Χ 14-15	5	007	J. Bond
1002	K29	ΣΧΒΔ	4	Ε. 17-18	10	000	ΘΒ

2^η Κανονική Μορφή (2KM ή 2NF) =
1KM + απουσία **μερικών** Σ.Ε. προς πεδία που *δεν είναι*
μέρος υποψήφιου κλειδιού

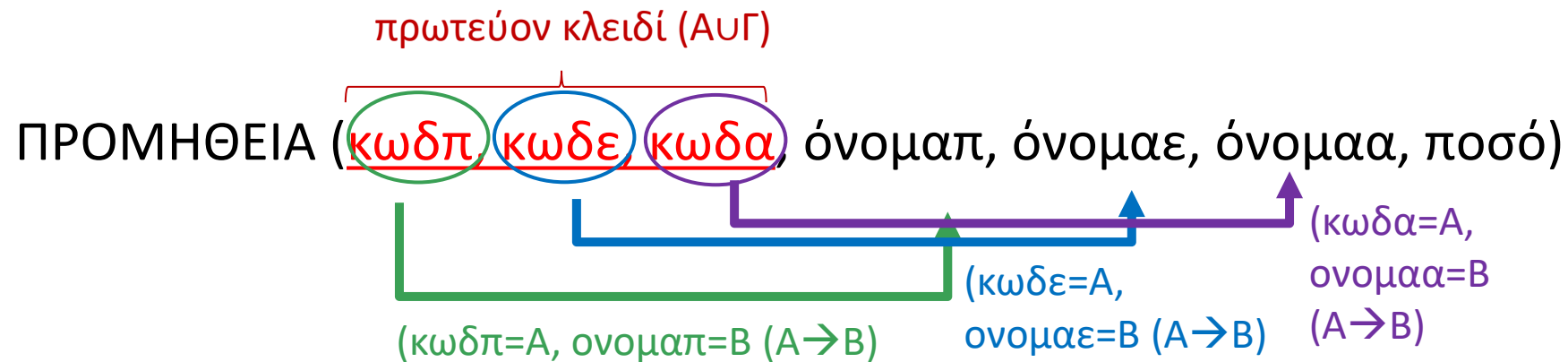
Η 2KM βασίζεται στην έννοια της *πλήρους συναρτησιακής εξάρτησης...*
Ένα σχήμα σχέσης R βρίσκεται σε 2KM, αν κάθε *μη πρωτεύον*
χαρακτηριστικό του R είναι πλήρως συναρτησιακά εξαρτώμενο από το
πρωτεύον κλειδί του R. (= **Δεν υπάρχουν μερικές εξαρτήσεις.**)

Δεύτερος Κανόνας Κανονικοποίησης (2NF)

- ▶ Τι σημαίνει πλήρης Σ.Ε.:
 - ▶ A και B είναι χαρακτηριστικά μιας σχέσης,
 - ▶ το B είναι πλήρως εξαρτημένο από το A αν το B είναι εξαρτημένο από το A αλλά όχι από κάθε υποσύνολο του A.
 - ▶ Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε **μερική** Σ.Ε.
- ▶ Μια σχέση είναι κανονικοποιημένη κατά 2KM αν είναι κανονικοποιημένη κατά 1KM και κάθε χαρακτηριστικό που δεν είναι πρωτεύον κλειδί είναι πλήρως εξαρτημένο στο πρωτεύον κλειδί (δεν υπάρχει δηλ. μερική Σ.Ε.).

Μερική Σ.Ε.

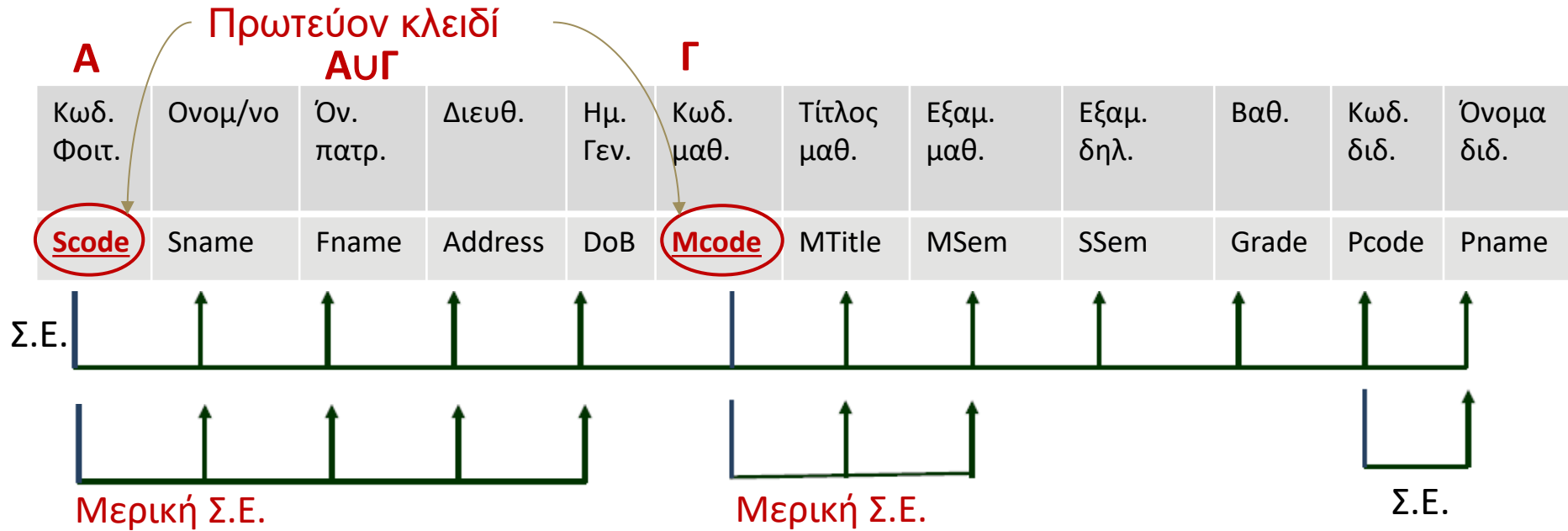
- Π.χ. έστω μια εταιρεία που προμηθεύει αντικείμενα (κωδα) από προμηθευτές (κωδπ) σε έργα (κωδε).



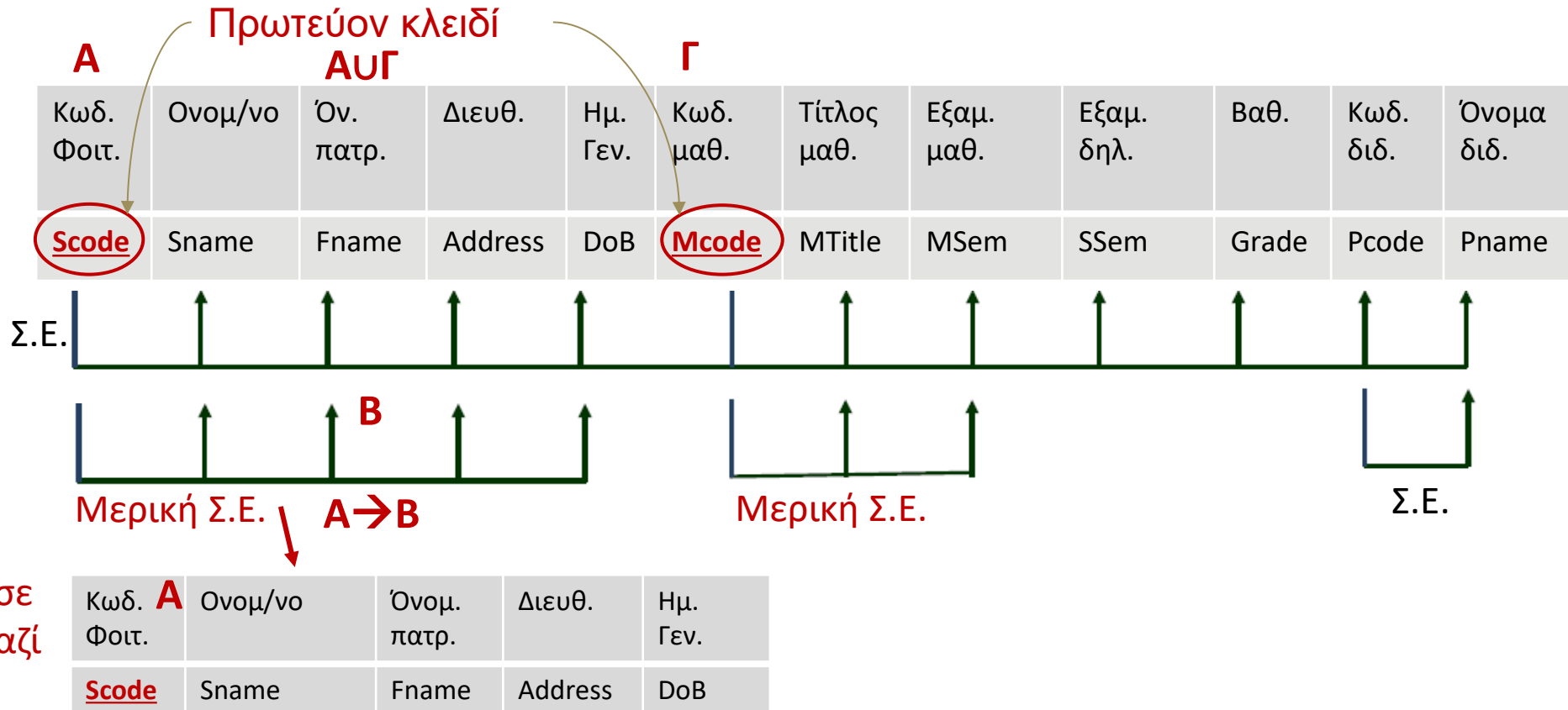
- Το **κωδπ** είναι μέρος υποψήφιου/ΠΚ.
- Το **όνομαπ** δεν είναι μέρος υποψήφιου/ΠΚ.
- Το **όνομαπ** εξαρτάται από το **κωδπ**.

1. Προσδιορίστε το πρωτεύον κλειδί της 1KM σχέσης
2. Προσδιορίστε τις συναρτησιακές εξαρτήσεις στη σχέση
3. Αν υπάρχουν μερικές Σ.Ε. τότε μετακινήστε τις σε νέους πίνακες μαζί με ένα αντίγραφο του προσδιοριστή τους

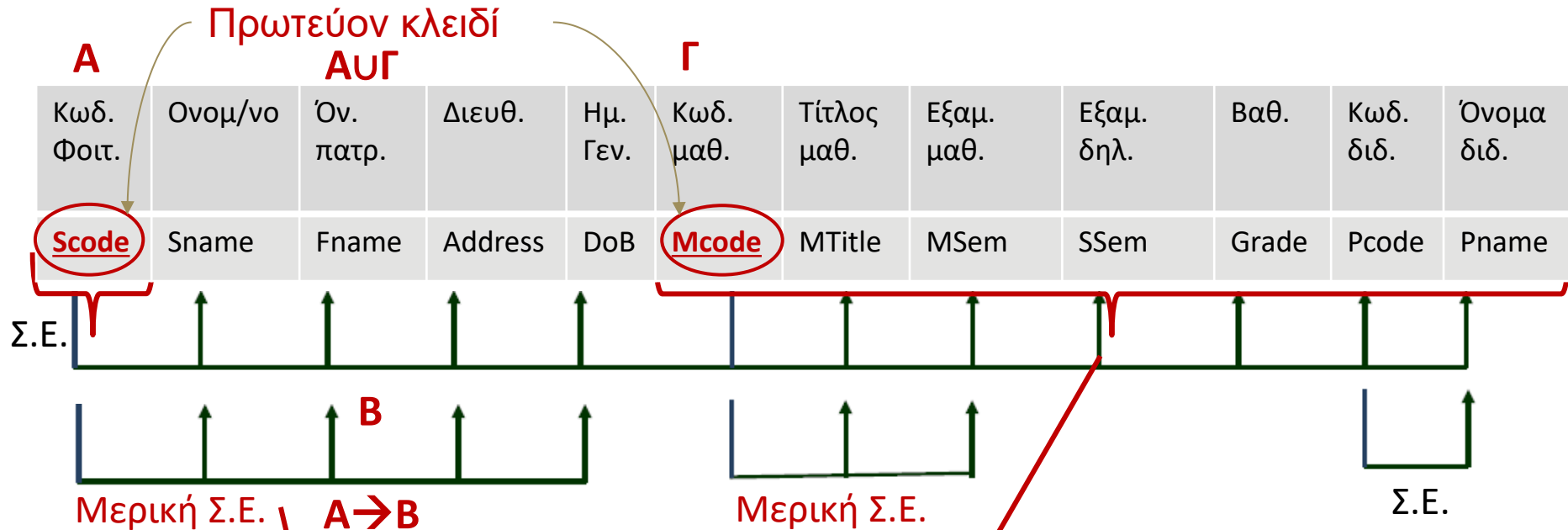
Εντοπισμός συναρτησιακών εξαρτήσεων



Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF



Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF



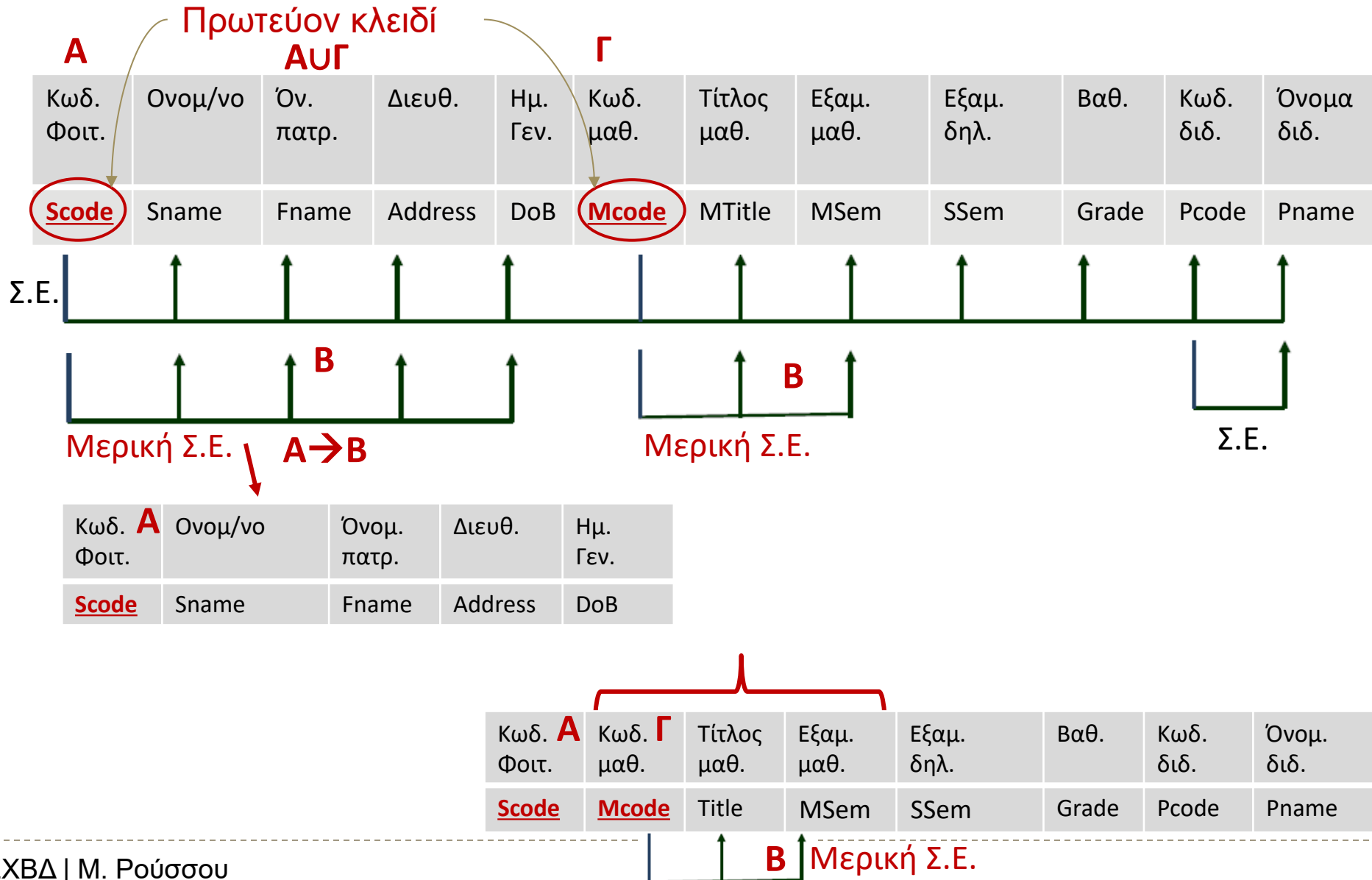
Μετακίνηση σε νέο πίνακα μαζί με το Α

Κωδ. A Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB

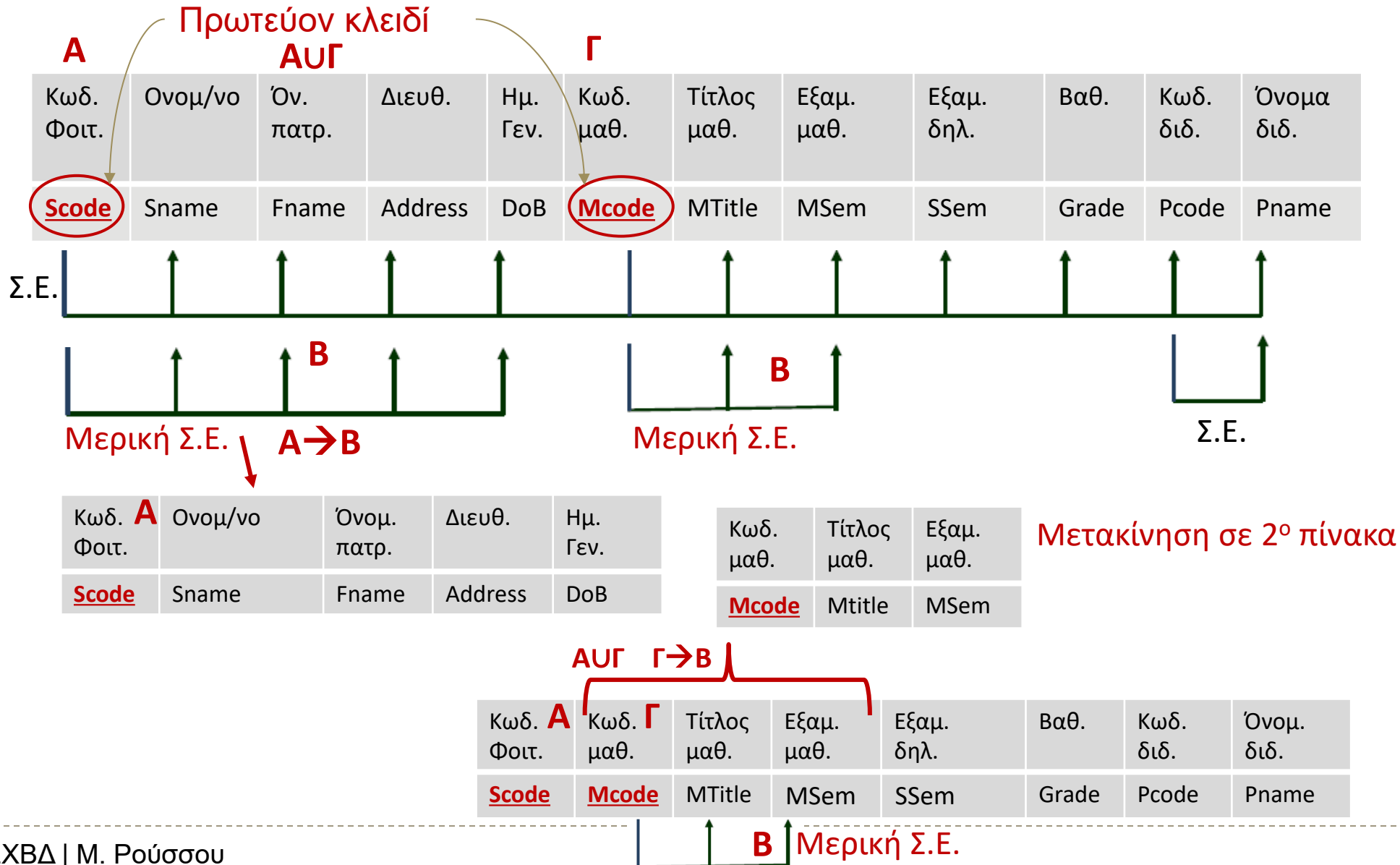
Απομένει ο υπόλοιπος πίνακας

Κωδ. A Φοιτ.	Κωδ. Γ μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	Title	MSem	SSem	Grade	Pcode	Pname

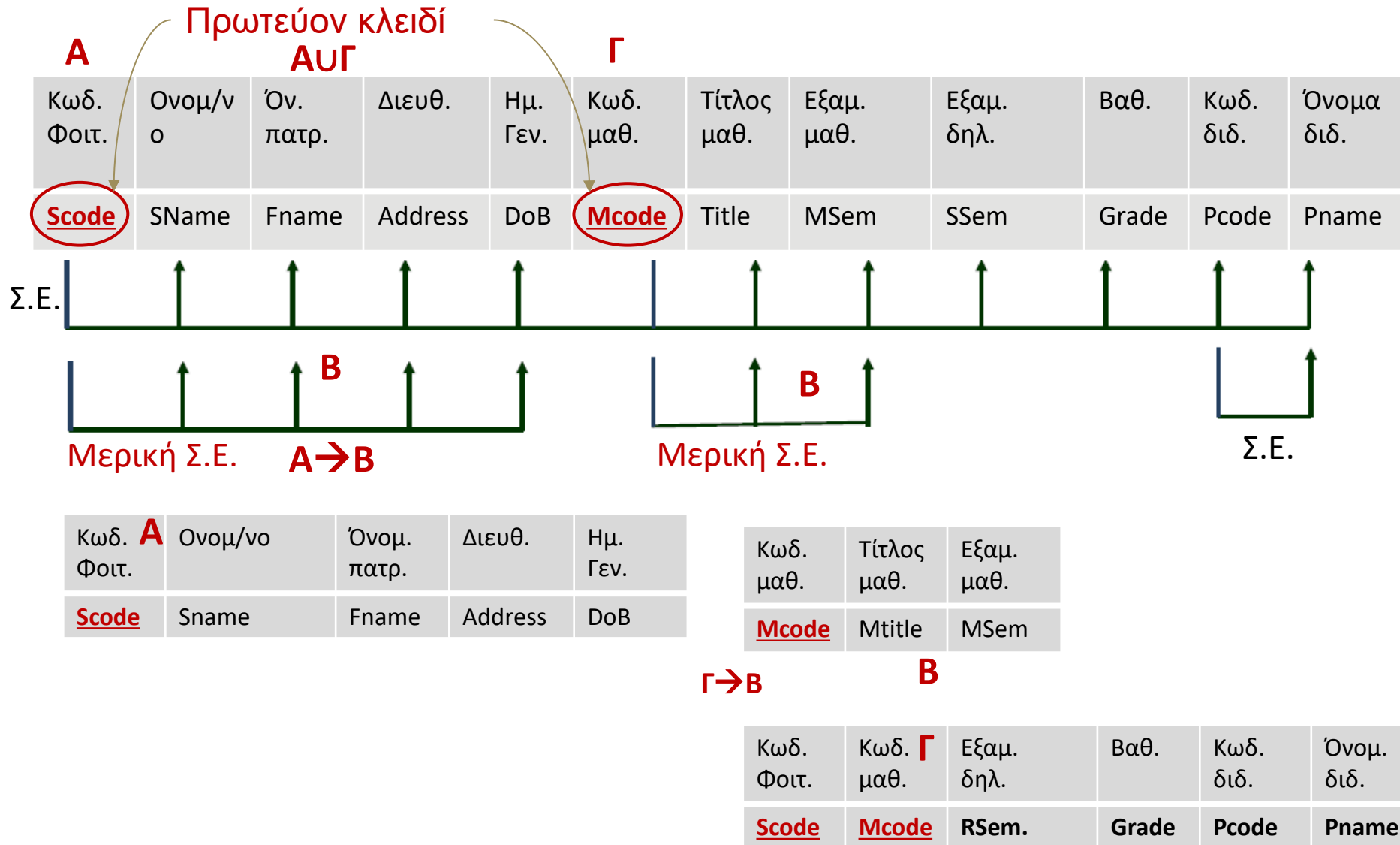
Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF



Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF



Εφαρμογή Τεχνικής για Κανονικοποίηση κατά 2NF (2/2)



Κανονικοποιημένα κατά 2NF

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.
<u>Mcode</u>	Mtitle	MSem
K29	ΣΧΒΔ	4
ΥΣ08	EAM	7
K09	ΔΜ	1

ΔΗΛΩΣΗ

Κωδ. Φοιτ.	Κωδ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	RSem.	Grade	Pcode	Pname
1001	K29	E. 17-18	5	000	ΘΒ
1001	ΥΣ08	Χ. 19-20	7	005	Μ.Ρ.
1002	K09	Χ 14-15	5	007	Ι. Β.
1002	K29	E. 17-18	10	000	ΘΒ

Κανονικοποιημένη κατά 2NF

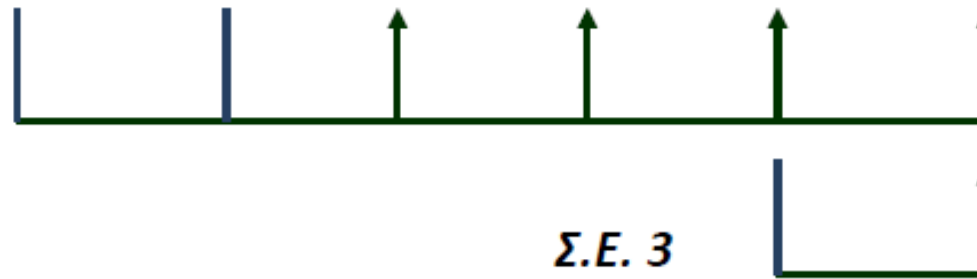
Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB



Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.
<u>Mcode</u>	Mtitle	MSem



Κωδ. Φοιτ.	Κωδ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	RSem	Grade	Pcode	Pname



Σ.Ε. 3

3^η Κανονική Μορφή (3KM):

2KM + απουσία μεταβατικών Σ.Ε. προς πεδία που δεν είναι μέρος υποψήφιου κλειδιού

Βασίζεται στην έννοια της *μεταβατικής Σ.Ε.*

Κάθε Σ.Ε. $A \rightarrow B$ σε σχέση στην 3KM ικανοποιεί ένα από τα εξής:

1. $A \rightarrow B$ τετριμμένη
2. το A υπερκλειδί
3. το B μέρος υποψήφιου κλειδιού

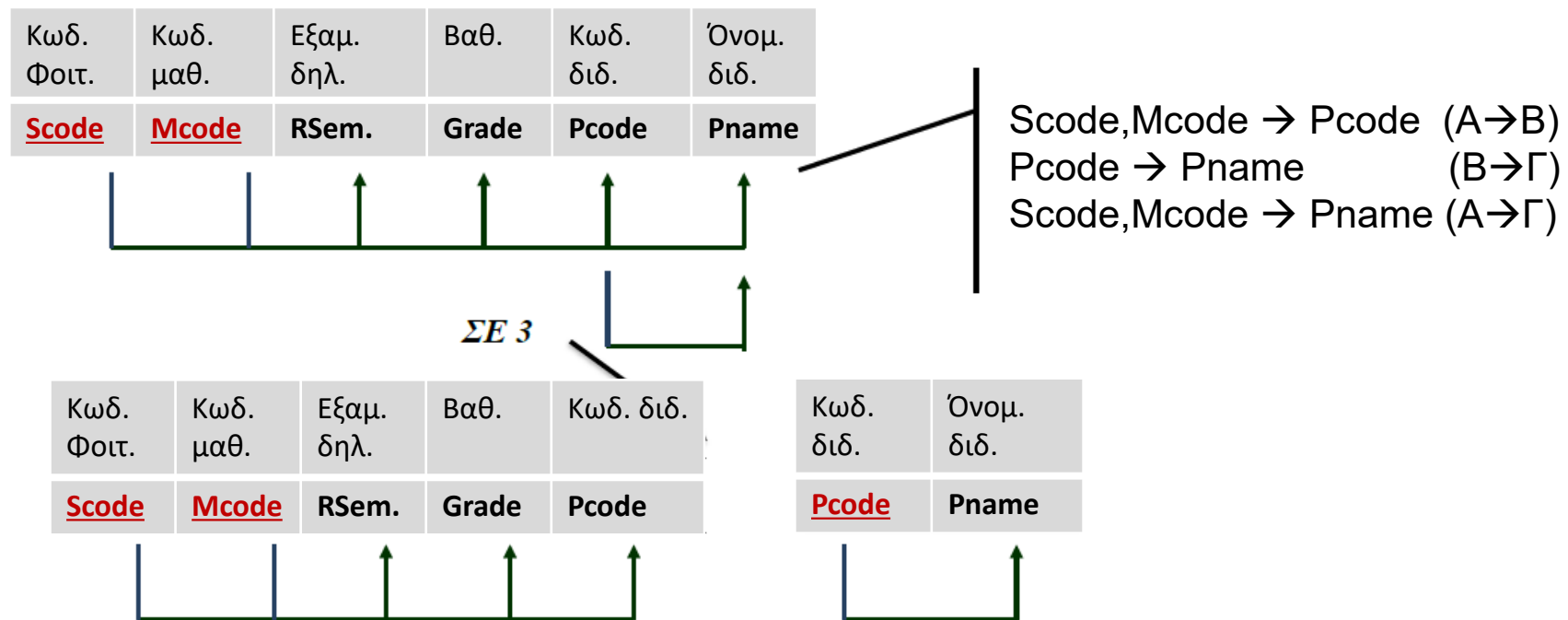
Ισοδύναμος
ορισμός

Τρίτος κανόνας κανονικοποίησης (3NF)

- ▶ Μεταβατική Σ.Ε. έχουμε όταν:
 - ▶ A, B και Γ είναι χαρακτηριστικά μιας σχέσης τέτοια ώστε $A \rightarrow B$ και $B \rightarrow \Gamma$ και $A \rightarrow \Gamma$.
 - ▶ Το Γ είναι μεταβατικά εξαρτώμενο στο A μέσω του B.
- ▶ Μια σχέση που είναι κανονικοποιημένη κατά 1KM και 2KM είναι κανονικοποιημένη κατά 3KM όταν δεν υπάρχει χαρακτηριστικό που:
 - α) δεν είναι ή δεν μετέχει σε πρωτεύον κλειδί και
 - β) είναι μεταβατικά συναρτησιακά εξαρτημένο στο πρωτεύον κλειδί.

Βήματα της Κανονικοποίησης κατά 3NF

- Προσδιορίστε το πρωτεύον κλειδί στην κανονικοποιημένη κατά 2KM σχέση.
- Προσδιορίστε τις Σ.Εξαρτήσεις.
- Αν υπάρχει μεταβατική συναρτησιακή εξάρτηση στο πρωτεύον κλειδί τότε μετακινήστε την σε έναν νέο πίνακα μαζί με ένα αντίγραφο του προσδιοριστή.



Τελική Μορφή

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Κωδ. Φοιτ.	Όνομ/νο	Όνομ. πατρ.	Διευθ.	Ημ. Γεν.
<u>Scode</u>	Sname	Fname	Address	DoB
1001	Λάκης Λαλάκης	Ερμής	Αίαντος 8, Αθήνα	5/5/93
1002	Μαρία Λάιου	Άρης	-	1/9/01

ΜΑΘΗΜΑ

Κωδ. μαθ.	Τίτλος μαθ.	Εξαμ. μαθ.
<u>Mcode</u>	Mtitle	MSem
K29	ΣΧΒΔ	4
ΥΣ08	EAM	7
K09	ΔΜ	1

ΔΗΛΩΣΗ

Κωδ. Φοιτ.	Κωδ. μαθ.	Εξαμ. δηλ.	Βαθ.	Κωδ. διδ.
<u>Scode</u>	<u>Mcode</u>	RSem	Grade	Pcode
1001	K29	E. 17-18	5	000
1001	ΥΣ08	Χ. 19-20	7	005
1002	K09	Χ 14-15	5	007
1002	K29	E. 17-18	10	000

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κωδ. διδ.	Όνομ. διδ.
<u>Pcode</u>	Pname
000	ΘΒ
005	M.P.
007	.J. Bond

Κανονική Μορφή Boyce-Codd (KMBC): 3KM + απουσία μερικών & μεταβατικών Σ.Ε.

Η BCNF είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε προβληματική Σ.Ε.!

Ισοδύναμα

Κάθε Σ.Ε. $A \rightarrow B$ σε σχέση στην KMBC ικανοποιεί ένα από τα εξής:

1. $A \cup B \rightarrow B$ τετριμμένη
2. A υπερκλειδί

Αυτές τις Σ.Ε. δεν μπορείς να τις αποφύγεις!

- ▶ Βασίζεται στη Σ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υποψήφια κλειδιά σε μία σχέση.
- ▶ Σε μία σχέση με ένα υποψήφιο κλειδί **συμπίπτει με τον τρίτο κανόνα.**
- ▶ Μια σχέση είναι ΚΜΒC (BCNF), αν και μόνο αν κάθε προσδιοριστής είναι ένα υποψήφιο κλειδί.

Βήματα για την Κανονικοποίηση κατά BCNF

- ▶ Προσδιορίστε όλα τα υποψήφια κλειδιά στη σχέση.
- ▶ Προσδιορίστε όλες τις Σ.Ε. στη σχέση
- ▶ Αν υπάρχουν Σ.Ε. στη σχέση που οι προσδιοριστές τους δεν είναι υποψήφια κλειδιά, μετακινήστε τις εξαρτήσεις σε νέους πίνακες μαζί με ένα αντίγραφο του προσδιοριστή τους.

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)



<u>κωδα</u>	<u>πιάτο</u>	#απόδειξης
001	παστίσιο	2222
002	μουσακάς	5555
003	παστίσιο	7777

Είναι 3NF διότι υπάρχει μια προβληματική Σ.Ε. η οποία είναι από αυτές που οδηγούν σε μέρος υποψήφιου (πρωτεύοντος) κλειδιού.

Είναι από αυτές που «ανεχόμαστε» στην 3NF, αλλά όχι στην BCNF.

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)

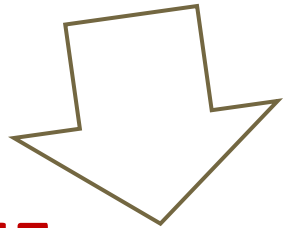


The diagram illustrates a functional dependency. A green arrow starts from the attribute 'κωδα' (underlined in red) and points to the attribute 'πιάτο' (also underlined in red). Above 'κωδα' is a blue 'B' and above 'πιάτο' is a blue 'A'. A green line connects the two attributes, with an upward arrowhead pointing to 'πιάτο'.

Αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο, παίρνουμε τη Σ.Ε. που είναι προβληματική, βάζουμε το $A \cup B$ (όλα) σε νέα σχέση (π.χ. ΓΕΥΜΑ') κι αφαιρούμε το B από την πρώτη σχέση. Το A της γίνεται πρωτεύον κλειδί.

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)



BCNF

ΓΕΥΜΑ' (κωδα, #απόδειξης)

<u>κωδα</u>	#απόδειξης
001	2222
002	5555
003	7777

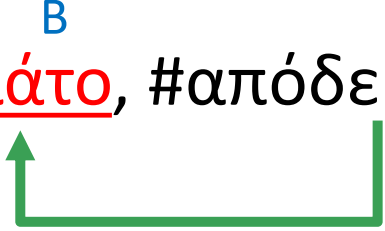
Ξένο κλειδί

ΠΙΑΤΟ (#απόδειξης, πιάτο)

#απόδειξης	<u>πιάτο</u>
2222	παστίσιο
5555	μουςακάς
7777	παστίσιο

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)



BCNF

ΓΕΥΜΑ' (κωδα, #απόδειξης) ΠΙΑΤΟ (#απόδειξης, πιάτο)

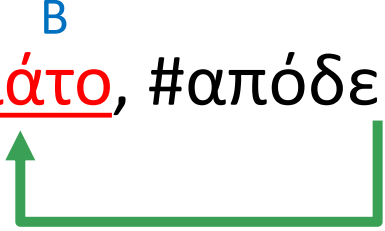


Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο παραπάνω;

Ναι: το πρωτεύον κλειδί κωδα, πιάτο είναι υποψήφιο αλλά όχι το μόνο.
Ο κωδα, #αποδειξης είναι επίσης υποψήφιο κλειδί.

3NF

ΓΕΥΜΑ (κωδα, πιάτο, #απόδειξης)



BCNF

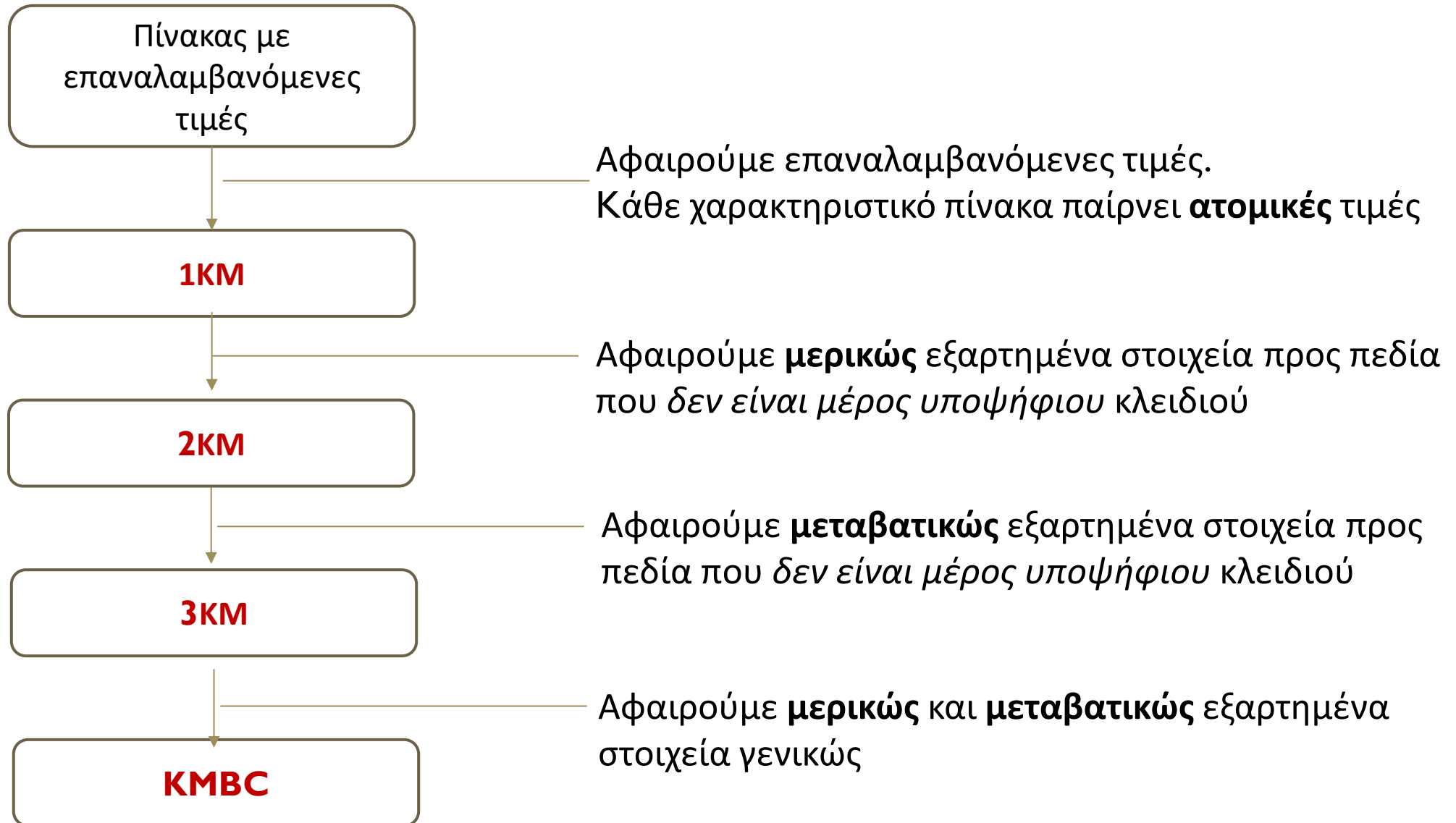
ΓΕΥΜΑ' (κωδα, #απόδειξης) ΠΙΑΤΟ (#απόδειξης, πιάτο)



Άρα θα πρέπει το #αποδειξης, πιάτο να γίνει πρωτεύον κλειδί:

ΓΕΥΜΑ' (κωδα, #απόδειξης) ΠΙΑΤΟ (#απόδειξης, πιάτο)

Κανονικές Μορφές (1KM – 2KM – 3KM - KMBC)



Άρα για την **2KM** και την **3KM**:

διώχνουμε όλες τις **μερικές** και **μεταβατικές** Σ.Ε.
εκτός εάν «το προς» είναι μέρος υποψήφιου κλειδιού

Για την **KMBC** διώχνουμε όλες τις **μερικές** και
μεταβατικές Σ.Ε. γενικώς
εκτός από τις Σ.Ε. που δεν μπορούμε να αποφύγουμε

Ποια ΚΜ προτιμάμε;

Ποια είναι η καλύτερη ΚΜ;

- ▶ Όσο «κατεβαίνουμε» τόσο καλύτερα
- ▶ διότι υπάρχουν λιγότερες Σ.Ε.
- ▶ άρα υπάρχει λιγότερη επανάληψη πληροφορίας!

Στην ΚΜΒC (BCNF) δεν υπάρχει
επανάληψη πληροφορίας
-είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε
προβληματική Σ.Ε.!



Όμως,

- ▶ Όταν έχουμε Σ.Ε. που οδηγούν σε μέρη υποψήφιων κλειδιών, αν μετατραπούν σε BCNF, ο έλεγχος των Σ.Ε. αυτών απαιτεί τη ζεύξη πολλών πινάκων που κοστίζει, οπότε προτιμάμε την 3NF όπου αυτές οι Σ.Ε. ελέγχονται σε έναν πίνακα.
- ▶ Προτιμάμε την ταχύτητα ελέγχου από την καθαρότητα και την μη επανάληψη πληροφορίας.

Δεδομένου ενός σχήματος:

- ▶ βρίσκουμε την Κανονική Μορφή
- ▶ και μετά το μετασχηματίζουμε
- ▶ αφαιρώντας **προβληματικές Σ.Ε.**
(δηλ. μερικές και μεταβατικές) ώστε το νέο σχήμα να είναι BCNF (ή 3NF).



Εστιάζουμε στον **πυρήνα** των Σ.Ε. ενός σχήματος, από τις οποίες Σ.Ε. δηλ. μπορούν να συναχθούν όλες οι άλλες.

Για κάθε βασική Σ.Ε. που είναι μερική ή μεταβατική ($A \rightarrow B$) στη σχέση R :

- ▶ δημιουργούμε νέα σχέση R' με χαρακτηριστικά $A \cup B$ και πρωτεύον κλειδί το A ,
- ▶ αφαιρούμε από την R τα χαρακτηριστικά B .

- ▶ Τα υπάρχοντα ξένα κλειδιά ακολουθούν το που πηγαίνει το πρωτεύον κλειδί από το οποίο παίρνουν τιμές.
- ▶ Καθώς εξαλείφεται η $A \rightarrow B$, το A που μένει στην παλιά σχέση R γίνεται ξένο κλειδί στη R' .
- ▶ Κάθε Σ.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των κλειδιών) ελέγχεται σε μια σχέση στο νέο σχήμα.

► Παραδείγματα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

1101 Κίνα Ημερομηνία: 3/5/2016

101 ΠΕΠΟΝΙ @ 800¥ x 1100 = 880000 ¥

102 ΦΡΑΟΥΛΑ @ 150¥ x 300 = 45000 ¥

ΣΥΝΟΛΟ 925000 ¥

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) σχέση

Κωδ. Καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
1101	5/3/17	12	Κίνα	101	ΠΕΠΟΝΙ	800	1100
				102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150	300
1102	3/3/17	23	Φίντζι	103	ΜΗΛΟ	120	1200

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

1101 Κίνα Ημερομηνία: 3/5/2016

101 ΠΕΠΟΝΙ @ 800¥ x 1100 = 880000 ¥

102 ΦΡΑΟΥΛΑ @ 150¥ x 300 = 45000 ¥

ΣΥΝΟΛΟ 925000 ¥

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) σχέση

Κωδ. Καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
1101	5/3/17	12	Κίνα	101	ΠΕΠΟΝΙ	800	1100
1101	5/3/17	12	Κίνα	102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150	300
1102	3/3/17	23	Φίντζι	103	ΜΗΛΟ	120	1200

Παράδειγμα

► αρχική (μη κανονικοποιημένη) σχέση

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
---------------	----------	---------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------	----------



Προσδιορίζουμε τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν ως κλειδί

► 1^η ΚΜ (1NF) Μετακινούμε τα πεδία που δημιουργούν επανάληψη σε νέο πίνακα μαζί με αντίγραφο του κλειδιού

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------	----------------------

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
---------------	----------------	-----------------	--------------	----------

1NF = Το αποτέλεσμα της διάσπασης, με ένα είδος ανά κελί. Δεν υπάρχει επανάληψη.

Παράδειγμα

► 1^η ΚΜ (1NF)

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------	----------------------

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα
---------------	----------------	-----------------	--------------	----------



Μερική Σ.Ε.

► 2^η ΚΜ (2NF) = 1NF χωρίς μερικές Σ.Ε.

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------	----------------------

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Ποσότητα
---------------	----------------	----------

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
----------------	-----------------	--------------

Παράδειγμα

► 2^η ΚΜ (2NF)

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------	----------------------

Εδώ, υπάρχει μεταβατική Σ.Ε.

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Ποσότητα
---------------	----------------	----------

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
----------------	-----------------	--------------

► 3^η ΚΜ (3NF) = 2NF χωρίς μεταβατικές Σ.Ε.

Κωδ. καρτέλας	Ημερ/νία	Κωδ. Χώρας εξαγωγής
---------------	----------	---------------------

Κωδ. Χώρας εξαγωγής	Όνομα Χώρας εξαγωγής
---------------------	----------------------

Κωδ. καρτέλας	Κωδ. προϊόντος	Ποσότητα
---------------	----------------	----------

Κωδ. προϊόντος	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
----------------	-----------------	--------------

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► Μη κανονικοποιημένη μορφή

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
			2	Κουνιάκης	Χριστόφορος		
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			4	Κασιμάτης	Νίκος		
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			6	Βουτυράς	Γεώργιος		
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
			1	Ζαχαρής	Κων/νος		

πρωτεύον κλειδί

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► Μη κανονικοποιημένη μορφή

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
			2	Κουνιάκης	Χριστόφορος		
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			4	Κασιμάτης	Νίκος		
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			6	Βουτυράς	Γεώργιος		
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
			1	Ζαχαρής	Κων/νος		

πρωτεύον κλειδί: η τιμή που θα έχει αυτό το πεδίο πρέπει να είναι διαφορετική σε κάθε εγγραφή

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► Μη κανονικοποιημένη μορφή

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
			2	Κουνιάκης	Χριστόφορος		
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			4	Κασιμάτης	Νίκος		
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
			3	Οικονόμου	Θεόδωρος		
			6	Βουτυράς	Γεώργιος		
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
			1	Ζαχαρής	Κων/νος		

Σε κάποιες εγγραφές υπάρχουν πολλαπλές τιμές στο ίδιο πεδίο (αναφέρονται στην ίδια τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού).

Αυτό προσπαθούμε να το εξαλείψουμε περνώντας στην **1NF**.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 1NF

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	2	Κουνιάκης	Χριστόφορος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	4	Κασιμάτης	Νίκος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	6	Βουτυράς	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
3	Υλικό υπολογιστών	1999	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Δημιουργούμε νέες εγγραφές που προκύπτουν από τη διάσπαση των αρχικών έτσι ώστε σε κάθε πεδίο να υπάρχει μία τιμή.

Το κλειδί της εγγραφής δεν μπορεί να είναι πλέον μόνο ο κωδ. βιβλ.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 1NF

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	2	Κουνιάκης	Χριστόφορος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	4	Κασιμάτης	Νίκος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	6	Βουτυράς	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
3	Υλικό υπολογιστών	1999	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα γίνεται σύνθετο: κωδικός βιβλίου + κωδικός συγγραφέα

Αυτό σημαίνει ότι η τιμή που θα έχει αυτό το σύνθετο πεδίο πρέπει να είναι διαφορετική για κάθε εγγραφή.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 2NF

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	2	Κουνιάκης	Χριστόφορος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
1	Βάσεις δεδομένων	2000	4	Κασιμάτης	Νίκος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	5	Αλεξίου	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	3	Οικονόμου	Θεόδωρος	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	6	Βουτυράς	Γεώργιος	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	5	Αλεξίου	Νίκος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15
3	Υλικό υπολογιστών	1999	1	Ζαχαρής	Κων/νος	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Από αυτές τις ομάδες πεδίων θα προκύψουν δύο νέοι πίνακες
(**Βιβλίο, Συγγραφέας**) και
θα απομείνει και ο αρχικός πίνακας που τους συνδέει.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 2NF

Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα
1	Ζαχαρής	Κων/νος
2	Κουνιάκης	Χριστόφορος
3	Οικονόμου	Θεόδωρος
4	Κασιμάτης	Νίκος
5	Αλεξίου	Γεώργιος
6	Βουτυράς	Γεώργιος

Πίνακας Συγγραφέας

Πίνακας Γράφει

Κωδικός βιβλίου	Κωδικός συγγραφέα
1	1
1	2
1	3
1	4
2	5
2	3
2	6
3	5
3	1

Πίνακας Βιβλίο

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Πίνακας: Συγγραφέας, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός συγγραφέα

Πίνακας: Βιβλίο, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός βιβλίου

Πίνακας: Γράφει, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός βιβλίου + Κωδικός συγγραφέα

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 3NF

Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Πίνακας Συγγραφέας		Πίνακας Γράφει	
1	Ζαχαρής	Κων/νος			1	1
2	Κουνιάκης	Χριστόφορος			1	2
3	Οικονόμου	Θεόδωρος			1	3
4	Κασιμάτης	Νίκος			1	4
5	Αλεξίου	Γεώργιος			2	5
6	Βουτυράς	Γεώργιος			2	3

Κωδικός βιβλίου	Κωδικός συγγραφέα
1	1
1	2
1	3
1	4
2	5
2	3
2	6
3	5
3	1

Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Εκδόσεις	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	Βάσεις δεδομένων	2000	ΠΙ	Πελάγους 65
2	Πολυμέσα	2001	ΠΙ	Πελάγους 65
3	Υλικό υπολογιστών	1999	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Στους **Συγγραφέας** & **Γράφει** δεν υπάρχουν πεδία που να εξαρτώνται άμεσα από άλλα κι έμμεσα από τα πρωτ. κλειδιά. Στον **Βιβλίο**, το πεδίο **Διεύθ. εκδ. οίκου** εξαρτάται κατευθείαν από το πεδίο **Εκδόσεις** κι εμμέσως από το πρωτ. Κλειδί (**Κωδ. Βιβλίου**)

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 3NF

Πίνακας Συγγραφέας			Πίνακας Γράφει		Πίνακας Βιβλίο			
Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα	Κωδικός βιβλίου	Κωδικός συγγραφέα	Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Εκδόσεις
1	Ζαχαρής	Κων/νος	1	1	1	Βάσεις δεδομένων	2000	ΠΙ
2	Κουνιάκης	Χριστόφορος	1	2	2	Πολυμέσα	2001	ΠΙ
3	Οικονόμου	Θεόδωρος	1	3	3	Υλικά υπολογιστών	1999	ΟΕΔΒ
4	Κασιμάτης	Νίκος	1	4	2			
5	Αλεξίου	Γεώργιος	2	5	2			
6	Βουτυράς	Γεώργιος	2	3	2			
			3	6	3			
			3	5	3			
			3	1	3			

Επωνυμία εκδοτικού οίκου	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
ΠΙ	Πελάγους 65
ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Πίνακας: Συγγραφέας, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός συγγραφέα

Πίνακας: Βιβλίο, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός βιβλίου

Πίνακας: Γράφει, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός βιβλίου + Κωδικός συγγραφέα

Πίνακας: Εκδόσεις, Πρωτεύον κλειδί: Κωδικός εκδ. οίκου

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

► 3NF

Πίνακας Συγγραφέας		
Κωδικός συγγραφέα	Επώνυμο Συγγραφέα	Όνομα Συγγραφέα
1	Ζαχαρής	Κων/νος
2	Κουνιάκης	Χριστόφορος
3	Οικονόμου	Θεόδωρος
4	Κασιμάτης	Νίκος
5	Αλεξίου	Γεώργιος
6	Βουτυράς	Γεώργιος

Πίνακας Γράφει	
Κωδικός βιβλίου	Κωδικός συγγραφέα
1	1
1	2
1	3
1	4
2	5
2	3
2	6
3	5
3	1

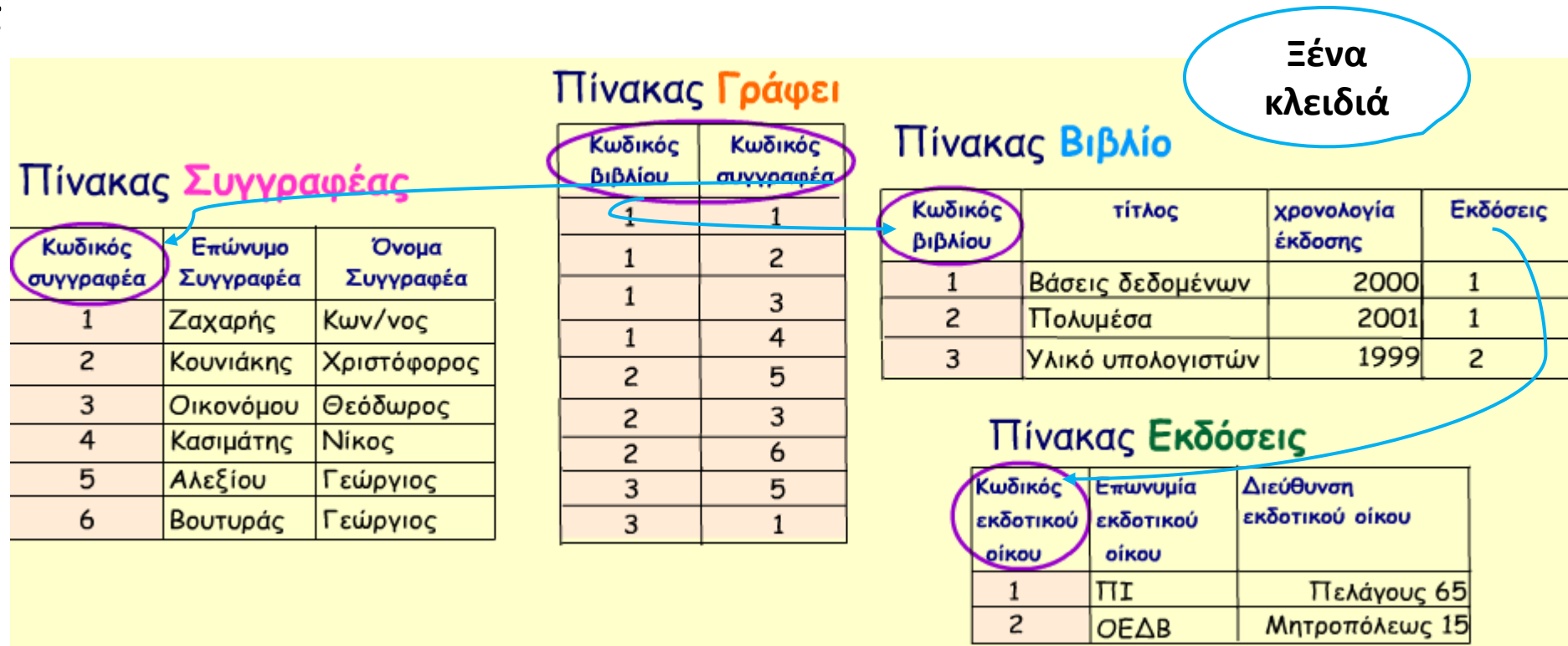
Πίνακας Βιβλίο			
Κωδικός βιβλίου	τίτλος	χρονολογία έκδοσης	Εκδόσεις
1	Βάσεις δεδομένων	2000	1
2	Πολυμέσα	2001	1
3	Υλικά υπολογιστών	1999	2

Πίνακας Εκδόσεις		
Κωδικός εκδοτικού οίκου	Επωνυμία εκδοτικού οίκου	Διεύθυνση εκδοτικού οίκου
1	ΠΙ	Πελάγους 65
2	ΟΕΔΒ	Μητροπόλεως 15

Στον πίνακα **Εκδόσεις**, το πρωτεύον κλειδί είναι η επωνυμία του εκδοτικού οίκου. Επειδή όμως αυτό μπορεί να είναι προβληματικό, προστίθεται ένα πεδίο (**Κωδ. Εκδοτικού οίκου**) το οποίο θα γίνει πρωτεύον κλειδί του πίνακα.

Κανονικοποίηση: παράδειγμα

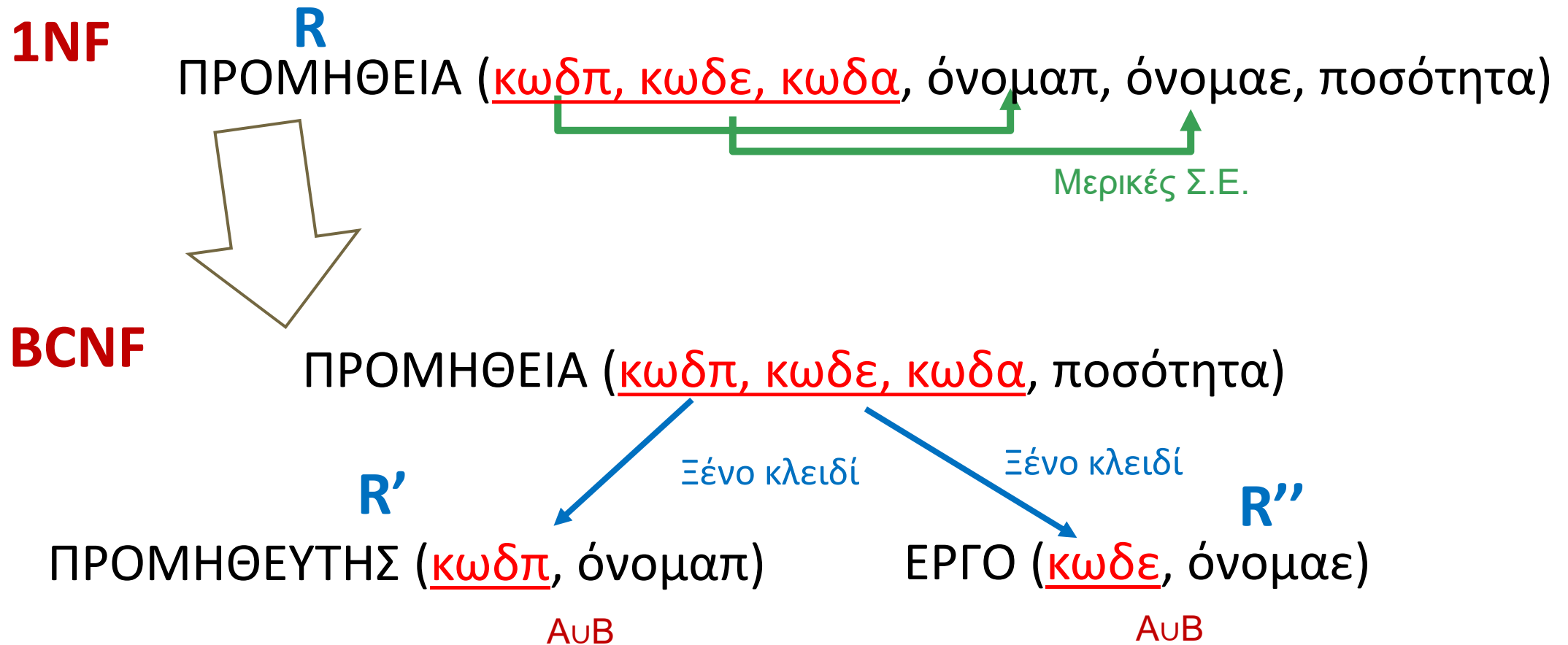
► 3NF



Στον πίνακα **Γράφει**, το καθένα χωριστά από τα πεδία **Κωδ. συγγραφέα** και **Κωδ. Βιβλίου** είναι ξένο κλειδί γιατί είναι πρωτεύοντα κλειδιά σε άλλους πίνακες.

KMBC $\subset$ 3KM $\subset$ 2KM $\subset$ 1KM

- Είναι σε 1KM αλλά όχι σε 2KM (διότι έχει μερική Σ.Ε.)



KMBC $\subset$ 3KM $\subset$ 2KM $\subset$ 1KM

- Σε 2KM αλλά όχι σε 3KM (διότι έχει μεταβατική Σ.Ε.)

2NF ΥΤ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ, όνοματ, όροφ, διευθ)

Μεταβατική Σ.Ε.

Ξένο κλειδί

BCNF

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ)

ΤΜΗΜΑ (κωδτ, όνοματ, όροφ, διευθ)

Ξένο κλειδί

Ξένο κλειδί

ΚΜΒC ⊂ 3ΚΜ ⊂ 2ΚΜ ⊂ 1ΚΜ

- ▶ Είναι σε 1ΚΜ αλλά όχι σε 2ΚΜ (διότι έχει μερική Σ.Ε.)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (κωδπ, κωδε, κωδα, όνομαπ, όνομαε, ποσότητα)

- ▶ Σε 2ΚΜ αλλά όχι σε 3ΚΜ (διότι έχει μεταβατική Σ.Ε.)
ΥΤ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ, όνοματ, όροφ, διευθ)

- ▶ Σε 3ΚΜ, όχι ΚΜΒC (διότι έχει Σ.Ε. που οδηγεί σε μέρος υποψ. κλειδ.)
ΓΕΥΜΑ (ανθρ, πιάτο, #απόδειξης)

- ▶ Σε ΚΜΒC
ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ)


Άλλες εξαρτήσεις & κανονικές μορφές

- ▶ Υπάρχουν κι άλλες εξαρτήσεις που δημιουργούν πλεονασμούς, π.χ. πλειότιμες, επαγωγικές, κ.λπ.
- ▶ Η απαλοιφή αυτών οδηγεί σε υψηλότερες κανονικές μορφές, π.χ 4NF, 5NF, ...
- ▶ Στην πράξη, οι Σ.Ε. είναι αυτές που έχουν σημασία.

Ευχαριστώ!

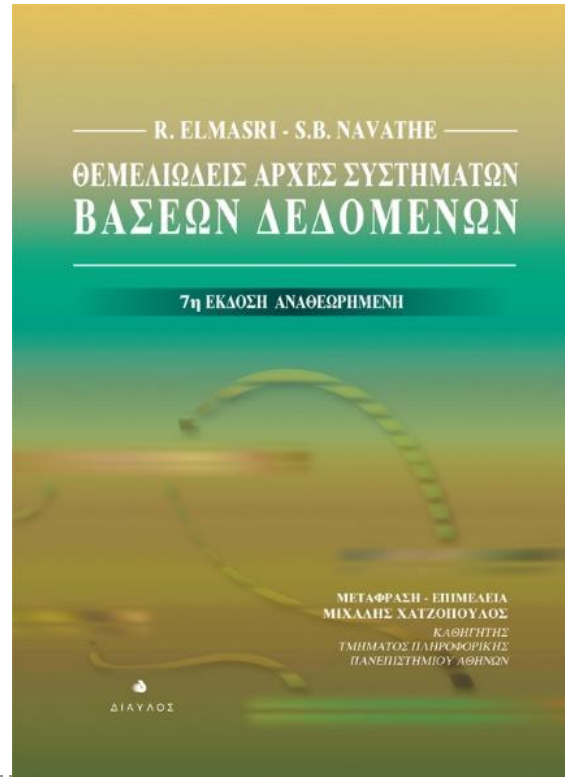
► <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>

Έγγραφα > Διαλέξεις

Ενότητα 6, Κεφάλαιο 14

(Βασικά για Συναρτησιακές

Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση ΒΔ)



Κεφάλαιο 3.5 – 3.6

